



Unimontes

EVOLUINDO O CURSO DA VIDA

**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE
JANAÚBA EDITAL 1/2012**

ESTE CADERNO DE PROVAS DESTINA-SE AOS CANDIDATOS AO SEGUINTE CARGO:

Analista de Sistemas

PROVAS DE CONHEC. ESPECÍFICOS E LÍNGUA PORTUGUESA

DATA 04/08/2013	HORÁRIO 9h	CADERNO 009
--------------------	---------------	-----------------------

Ficha de Identificação

NOME:		
FUNÇÃO:		Nº INSCRIÇÃO:
Nº DO PRÉDIO:	SALA:	ASSINATURA



COMISSÃO TÉCNICA DE CONCURSOS

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

- 01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
- 02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno.
- 03 - Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada.
- 04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. **NÃO** utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha ●.
- 05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma.
- 06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. **NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.**
- 07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças.
- 08 - Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno.
- 09 - Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno.

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS

OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das provas. É proibido o uso de boné.

PCI Concursos

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questões numeradas de 01 a 15

QUESTÃO 01

Existem várias técnicas para o desenvolvimento orientado a objetos. De posse das características presentes na 2.ª coluna, relacione o nome da técnica, na 1.ª coluna, identificada por número.

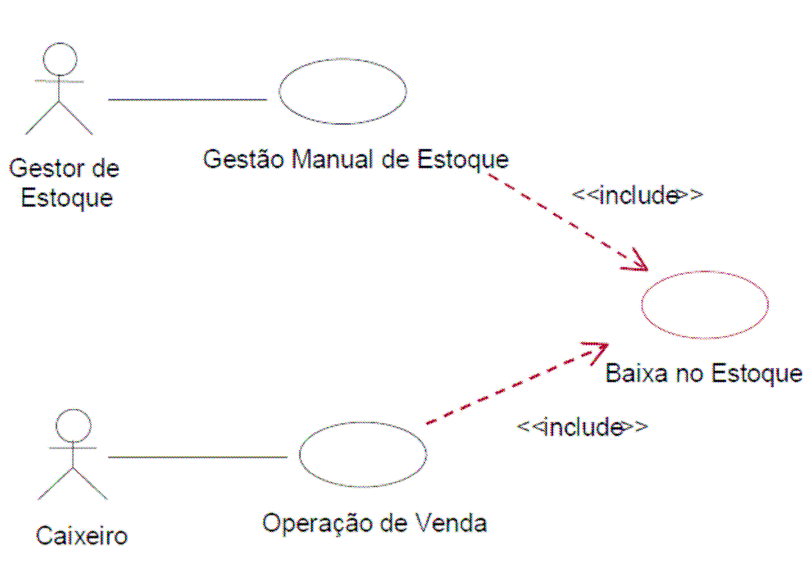
- | | | |
|--------------------|-----|--|
| 1- OMT | () | Corresponde a uma integração das técnicas OMT e de Booch na qual os dois modelos de objeto e de interface visam representar os aspectos estáticos e dinâmicos do problema. |
| 2- Booch | | |
| 3- Coad/Yourdon | | |
| 4- Shlaer/Mellor | () | Divisão em 4 fases: análise, projeto de sistema, projeto de objetos e implementação. Como principais características, destacam-se a separação clara entre análise e projeto, a inclusão de todos os conceitos da orientação a objetos e de alguns específicos do método. |
| 5- OOSE (Jacobson) | | |
| 6- Fusão | | |
| 7- UML | () | É centrada em casos de uso (<i>use-cases</i>) e permite, durante a análise, aprofundar o entendimento de como o sistema deve ser realmente utilizado. |
| | () | É dividida em 3 fases: análise de requisitos, análise de domínios e projeto, com ênfase maior no projeto. |
| | () | É uma unificação dos métodos OMT, Booch e OOSE que está sendo submetida a OMG para a padronização. |
| | () | Ela fornece um conjunto integrado de modelos de análise e que depois são traduzidos (<i>Recursive Design</i>) durante o projeto. |
| | () | Esta técnica utiliza um modelo único para todas as fases, o que torna mais simples e compreensível o desenvolvimento. |

Assinale a alternativa com a sequência **CORRETA**.

- A) 1,3,5,7,2,4,6.
- B) 1,2,3,4,5,6,7.
- C) 6,3,2,5,7,1,4.
- D) 6,1,5,2,7,4,3.

QUESTÃO 02

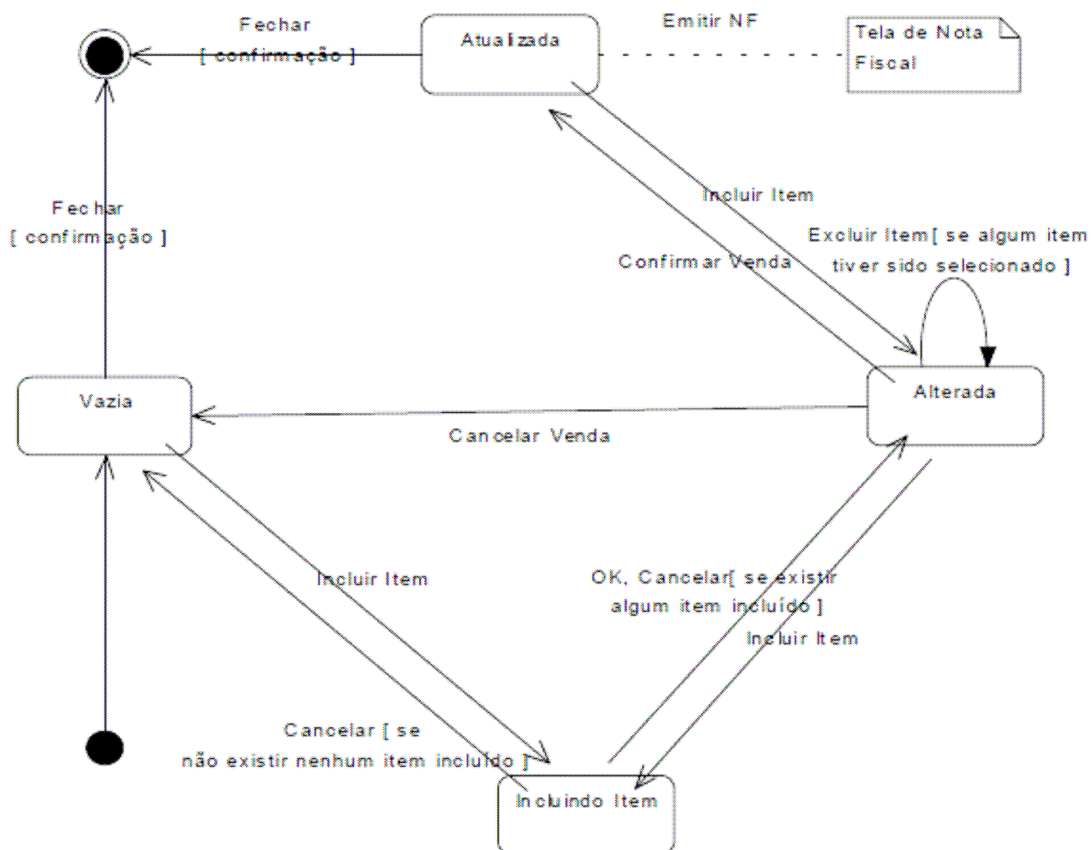
Dada a figura, é possível afirmar, para o caso de uso de inclusão, as seguintes sentenças:



- I - Representa uma atividade simples, que é específica ao caso de uso manipulado e, na figura, é o de “Baixa de estoque”.
 - II - É uma notação que pode ser usada para representar subfluxos complexos e comuns a vários casos de uso.
 - III - É um mecanismo para simplificar o comportamento dos casos de uso primários.
- Para a situação apresentada, assinale a alternativa **CORRETA**.
- A) São corretas as afirmativas I e III.
 - B) São corretas as afirmativas II e III.
 - C) É correta somente a afirmativa II.
 - D) É correta somente a afirmativa I.

QUESTÃO 03

A figura a seguir representa um dos vários diagramas utilizados pela notação UML para mostrar lógica bastante complexa, sendo denominado de



Assinale a alternativa que denomina corretamente a figura representada.

- A) Diagrama de entidade/relacionamento.
- B) Diagrama de sequência.
- C) Diagrama de estados.
- D) Diagrama de caso de uso.

QUESTÃO 04

No projeto de software, é comum a adoção de padrões, entre eles, o Padrão GRASP. Analise as afirmativas abaixo.

- I - O Padrão GRASP descreve os princípios fundamentais da atribuição de responsabilidades a objetos, expressas na forma de padrões.
- II - O Padrão GRASP ajuda a compreender melhor a utilização de vários do paradigma OO, em projetos mais complexos.
- III - O Padrão GRASP explora os princípios fundamentais de sistemas OO, distribuídos em 12 padrões fundamentais e 3 padrões avançados.

Para a situação apresentada, está(ão) **CORRETA(S)** a(s) afirmativa(s)

- A) I, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) III, apenas.

QUESTÃO 05

O DFD é uma representação em rede de um sistema, descrevendo as funções e subfunções que transformam o fluxo de dados, produzindo uma indicação de como os dados são transformados e como se movimentam através do sistema. Para tanto, são observadas algumas características, **EXCETO**

- A) Particionamento.
- B) Multidimensionalidade.
- C) Não enfatizar controle.
- D) Não enfatizar fluxo de dados.

QUESTÃO 06

Analise as afirmativas abaixo.

- I - O mecanismo de herança permite a inclusão de um objeto dentro do outro, incorporando à nova classe os dados e métodos da outra.
- II - O modificador de acesso Public define os dados e métodos que serão acessíveis fora da classe onde são declarados.
- III - A sobrecarga de função permite que uma função assuma as responsabilidades de outra.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- B) Apenas a afirmativa II está correta.
- C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- D) Nenhuma afirmativa está correta.

QUESTÃO 07

Qual das estruturas de dados abaixo tem um custo de processamento menor, para uma busca por índice (posição), em todos os casos?

- A) Hash Table.
- B) Árvores B-tree.
- C) Vetor.
- D) Busca Binária.

QUESTÃO 08

Analise as afirmativas referentes ao OLAP – On-Line Analytical Processing:

- I - O OLAP é caracterizado pela análise multidimensional dinâmica dos dados, apoiando o usuário final em suas atividades.
- II - O OLAP é conhecido como “Cubo de Decisão”; permite consultas flexíveis, mas não possibilita suporte multiusuário.
- III - Com o OLAP, é possível fazer operações ilimitadas em referências cruzadas.
- IV - Uma característica do OLAP é a manipulação de matrizes de forma dinâmica.

Estão **CORRETAS** as afirmativas

- A) I, II, III e IV.
- B) I, II e IV, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, III e IV, apenas.

QUESTÃO 09

Identifique a afirmativa que não corresponde aos princípios de Normalização de Bancos de Dados.

- A) Uma tabela estará na Primeira Forma Normal (1FN) se, e somente se, todas as colunas tiverem apenas valores atômicos.
- B) A Terceira Forma Normal (3FN) possui uma variação chamada *Boyce-Codd*.
- C) A Quarta Forma Normal (4FN) garante a otimização das sentenças SQL e também é conhecida como Derivação de Starley.
- D) Uma tabela está na Segunda Forma Normal 2FN se ela estiver na 1FN, e todos os atributos não chave forem totalmente dependentes da chave primária.

QUESTÃO 10

Analise o código:

```
select C.NomeCliente
from Cliente as C
where C.NumCliente not any
(select P.NumCliente
From Pedido as P, Item as I
Where P.NumItem = I.NumItem and I.Preco > 100);
```

Marque a afirmativa que **NÃO** corresponde à consulta apresentada no código.

- A) A subconsulta aninhada à consulta principal somente será executada se a primeira consulta for falsa.
- B) O comando *not any* poderia ser substituído por *not in* sem comprometer a consulta.
- C) A consulta retorna o nome de todos os usuários que pediram pelo menos um item com valor maior que 100.
- D) O trecho *P.NumItem* identifica o atributo *NumItem* como pertencente à tabela *Pedido*.

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) No processo de Boot, é o BIOS que carrega o sistema operacional.
- B) Mais de um sistema operacional pode ser instalado em um único disco rígido, em partições separadas ou na mesma partição.
- C) Não é semáforo o nome do mecanismo utilizado em sistemas operacionais para a comunicação entre processos e, sim, fila de mensagens.
- D) O software que contém os componentes centrais do sistema operacional é denominado núcleo (*Kernel*).

QUESTÃO 12

Analise as afirmativas a seguir e marque **V** para as verdadeiras ou **F** para as falsas.

- () - Um sistema operacional é considerado monolítico quando o seu kernel é executado com vários programas.
- () - O sistema operacional controla e coordena o uso do *hardware* entre os programas aplicativos para os diversos usuários. Um sistema operacional de tempo compartilhado, ou multitarefa, possibilita que os usuários possam interagir com cada programa durante sua execução.
- () - As principais funções do núcleo de um sistema operacional são as seguintes: tratamento de interrupções; criação, eliminação, sincronização e comunicação entre processos; gerência de memória e gerência de arquivos.
- () - Um sistema operacional de tempo compartilhado realiza o escalonamento de CPU e a multiprogramação; as desvantagens desse tipo de sistema estão na sua incapacidade de utilizar memória virtual e no fato de todo o processamento ser realizado na CPU.
- () - Instruções privilegiadas do sistema operacional podem ser executadas por meio de alguns aplicativos, somente se o sistema operacional estiver sendo executado no modo usuário.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**.

- A) F,V,F,V,V.
- B) V,F,V,V,F.
- C) F,V,V,F,F.
- D) F,V,V,F,V.

QUESTÃO 13

Em relação às Tags e usos do cabeçalho de entidade HTTP, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Content-Length indica o tamanho da entidade, em um número hexadecimal de bytes.
- B) A Tag Allow descreve o conjunto de métodos aceitos pelo recurso identificado pelo URI de Requisição.
- C) Content-Type informa o tipo de mídia do corpo da mensagem e, no caso de um método HEAD, esse é o tipo de mídia que teria sido enviado se a requisição tivesse sido um GET.
- D) Last-Modified indica a data e a hora em que o servidor de origem acredita que a entidade foi modificada pela última vez.

QUESTÃO 14

Baseando-se nos modelos de conteúdo XML, analise as afirmativas abaixo e marque **V** para as verdadeiras ou **F** para as falsas.

- () `< ! ELEMENT a (b?, (c | d) +) >` descreve um elemento chamado *a* com um elemento *b* opcional e, então, um elemento *c* ou *d* que podem aparecer uma ou mais vezes.
- () `< ! ELEMENT c (#PCDATA) >` descreve um elemento chamado *c* como sendo PCDATA e que aparece apenas uma vez.
- () `< ! ELEMENT a (b | c) *>` descreve um elemento chamado *a* com elementos *b* ou *c* que aparecem apenas uma vez.
- () `< ! ELEMENT a (b, (c | d) *) >` descreve um elemento chamado *a*, um elemento *b* que aparece apenas uma vez e, então, um elemento *c* ou *d* que pode aparecer apenas uma vez.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**.

- A) F,F,V,V.
- B) V,V,F,V.
- C) F,F,V,F.
- D) V,V,F,F.

QUESTÃO 15

Analise as afirmativas abaixo.

- I - Os URLs são definidos na RFC 1738 e são construídos sobre a definição de nomes de host, descrita na Seção “Nomes de host”.
- II - Os URLs são um subconjunto dos *Universal Resource Identifiers*(URIs), que podem ser usados para identificar qualquer objeto, arquivo ou pessoa de uma maneira única e globalmente reconhecível.
- III - Cada resposta de DNS transporta valor *time-to-live* que ajuda o cliente a administrar o *cache* e, quando um cliente é reiniciado, ele normalmente esvazia o *cache* inteiro.
- IV - Um registro de resultado para uma consulta de nome simples (*opcode* 0, questão classe 1) conteria o endereço IP que é mapeado para o nome do *host* fornecido. Os endereços IP são codificados em hexadecimal.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- B) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- C) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
- D) Todas alternativas estão corretas.

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Questões numeradas de 16 a 25

Eu me perdoo, eu te perdoo...

1 Para você, perdoar é fácil ou difícil? Sente gratidão por sua vida no momento presente? Ou está preso a experiências passadas em que alguém o magoou? É capaz de se perdoar pelos erros que cometeu? Tais questões são o foco central da psicologia positiva, já que evidências científicas nos mostram que saber perdoar é vital para nosso bem-estar físico e emocional. Por milhares de anos, os maiores líderes religiosos exaltaram o valor e o poder do perdão. Tanto as tradições do Oriente como as do Ocidente honram a habilidade de liberar-se de sentimentos como raiva e sofrimento em relação a eventos passados, e enaltecem a atitude sábia de livrar-se de tais emoções aprisionadoras.

5 Como psicólogo clínico, posso confirmar que proferir tais palavras com sinceridade todos os dias é extremamente benéfico. Tal oração nos purifica de emoções debilitantes, como amargura, ressentimento e desejo de vingança. Dessa maneira, podemos nos revitalizar e deixar para trás as mágoas do passado. Pesquisas médicas estão descobrindo que aqueles que perdoam grandes transgressões têm batimentos cardíacos e pressão sanguínea em níveis mais regulares em comparação àqueles que não perdoam. A Dra. Kathleen Row, da Universidade da Carolina do Leste, nos Estados Unidos, tem estudado extensivamente como hostilidade e perdão impactam o corpo humano. Descobriu-se, por exemplo, que a qualidade do sono é afetada pela tendência a nutrir pensamentos de vingança. No campo da psicologia, pesquisas apontam que mulheres têm maior predisposição para perdoar do que homens, no entanto são menos propensas a se perdoarem. Mas, à medida que envelhecemos, nossa tendência é de perdoar cada vez mais. Talvez porque, quanto mais vivemos, somos capazes de perceber com mais clareza o todo que nos cerca. Nesse sentido, a habilidade de perdoar é uma qualidade que todos nós deveríamos desenvolver se quisermos gerar mais oportunidades para a felicidade.

(HOFFMAN, Edward. Eu me perdoo, eu te perdoo... *Revista Bons Fluídos*, p. 18, junho de 2013. Adaptado.)

QUESTÃO 16

Assinale a alternativa que identifica a função de linguagem usada pelo autor ao iniciar sua argumentação fazendo perguntas ao leitor.

- A) Função referencial.
- B) Função fática.
- C) Função metalinguística.
- D) Função expressiva.

QUESTÃO 17

Considere o trecho: “Como psicólogo clínico, posso confirmar que proferir tais palavras com sinceridade todos os dias é extremamente benéfico.” (Linhas 8-9)

Em relação ao fator textual intencionalidade, pode-se inferir que o autor, ao informar a sua especialidade pretende

- A) deixar claro que são os psicólogos as pessoas certas para fazer esse tipo de afirmativa.
- B) que se dê credibilidade à sua afirmativa, uma vez que lida clinicamente com essa questão.
- C) informar que tem conhecimentos bastantes para fazer tal afirmativa.
- D) dizer que a sua experiência como psicólogo clínico lhe permite fazer essa afirmativa.

QUESTÃO 18

O autor **NÃO** menciona ou relaciona o ato de perdoar com

- A) manutenção de saúde.
- B) necessidade de reciprocidade.
- C) aquisição de liberdade.
- D) processo de envelhecimento.

QUESTÃO 19

De acordo com pesquisas no campo da psicologia, em relação ao ato de perdoar, é **INCORRETO** afirmar:

- A) Os homens são mais rigorosos com eles mesmos.
 - B) Os homens são mais rigorosos com as outras pessoas.
 - C) As mulheres são mais rigorosas com elas mesmas.
 - D) Os homens e as mulheres são mais rigorosos com as outras pessoas.
-

QUESTÃO 20

Considere a afirmativa do autor: “Nesse sentido, a habilidade de perdoar é uma qualidade que todos nós deveríamos desenvolver se quisermos gerar mais oportunidades para a felicidade.” (Linhas 19-20)

Através dessa afirmativa, infere-se, **EXCETO**

- A) O uso das palavras “habilidades” e “desenvolver” está ligado ao fato de que “perdoar” é algo que se aprende.
 - B) O uso da 1.ª pessoa do plural traz pessoalidade ao texto e como estratégia de argumentação implica a inclusão do locutor entre aqueles que devem aprender a perdoar.
 - C) Perdoar e ser perdoado são atos que garantem a nossa felicidade.
 - D) O uso da forma verbal “deveríamos” produz o argumento de que nem todos desenvolvem a habilidade de perdoar.
-

QUESTÃO 21

O autor deixa claro no texto que o que impede as pessoas de perdoar é, **EXCETO**

- A) a incapacidade para esquecer mágoas passadas.
 - B) a alimentação de sentimentos como raiva e sofrimento.
 - C) o desejo de vingança.
 - D) a hostilidade que existe entre as pessoas.
-

QUESTÃO 22

Considere a grafia do verbo *ter* no trecho: “Pesquisas médicas estão descobrindo que aqueles que perdoam grandes transgressões **têm** batimentos cardíacos e pressão sanguínea em níveis mais regulares em comparação àqueles que não perdoam.” (Linhas 11-12)

Que aspecto gramatical abaixo explica a acentuação do *ter* no trecho?

- A) A tonicidade da palavra.
 - B) A concordância gramatical do verbal com o seu sujeito.
 - C) A regência do verbo com o seu complemento.
 - D) A posição do verbo na estrutura da frase.
-

QUESTÃO 23

Considere o trecho: “... têm batimentos cardíacos e pressão sanguínea em níveis mais regulares em comparação **àqueles** que não perdoam.” (Linhas 11-12)

Assinale a alternativa que explica o emprego do sinal indicativo de crase na palavra negritada.

- A) Contração da preposição ‘a’ exigida pelo termo regente e o artigo que acompanha o termo regido.
 - B) Presença de locução conjuntiva que tem como núcleo uma palavra feminina.
 - C) Contração da preposição ‘a’ com a vogal inicial ‘a’ da palavra ‘aqueles’.
 - D) Presença de locução prepositiva que tem como núcleo palavra feminina.
-

QUESTÃO 24

Considere o trecho: “Tais questões são o foco central da psicologia positiva, **já que** evidências científicas nos mostram que saber perdoar é vital...” (Linhas 3-4)

Assinale a locução conjuntiva que poderia substituir a que se encontra negritada, sem que houvesse modificação de sentido do trecho.

- A) Ainda que.
 - B) Desde que.
 - C) Se bem que.
 - D) Visto que.
-

QUESTÃO 25

Considere o trecho: “Por milhares de anos, os maiores líderes religiosos exaltaram o valor e o poder do perdão.” (Linhas 4-5)

Em relação ao uso da vírgula nesse trecho, é **CORRETO** afirmar:

- A) Separa um adjunto adverbial antecipado.
- B) De acordo com a Gramática Tradicional, seu uso é facultativo.
- C) Trata-se de um uso estilístico.
- D) Separa uma oração subordinada adverbial temporal.

PCI Concursos